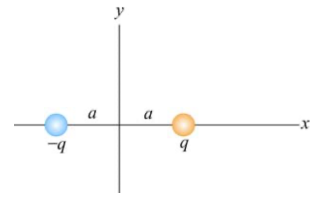


ΦΥΣ. 112

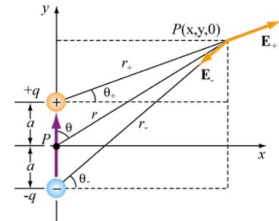
2^ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Προθεσμία 25.09.2026

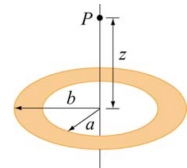
1. Να βρεθεί το ηλεκτρικό δυναμικό $V(x)$ σε ένα τυχαίο σημείο στο άξονα στον οποίο βρίσκονται δύο ίσα και αντίθετα σημειακά φορτία που έχουν απόσταση $2a$ μεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχήμα. Να σχεδιάσετε επίσης τη συνάρτηση $V(x)/V_0$ όπου $V_0 = q/4\pi\epsilon_0$.



2. Θεωρήστε το ηλεκτρικό δίπολο του διπλανού σχήματος το οποίο είναι προσανατολισμένο κατά μήκος του y -άξονα. Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό V σε ένα σημείο P το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο x - y και χρησιμοποιήστε το δυναμικό V για να υπολογίσετε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ στο σημείο αυτό. Υπόδειξη: Θα πρέπει να θεωρήσετε το όριο $r \gg a$ για να καταλήξετε σε μια σχέση ανάλογη με αυτή του 1^{ης} κατ'όικον εργασίας και κατόπιν να γράψετε τον τελεστή $\vec{\nabla}$ σε σφαιρικές συντεταγμένες.



3. Θεωρήστε τον κυκλικό δακτύλιο του σχήματος που είναι φορτισμένος με φορτίο Q και έχει ομοιόμορφη επιφανειακή πυκνότητα φορτίου, σ . Βρείτε το δυναμικό σε ένα σημείο P στον άξονα συμμετρίας που περνά από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δακτυλίου.
4. Μία λεπτή ράβδος είναι τοποθετημένη κατά μήκος του z -άξονα και καταλαμβάνει τη θέση από $z = -d$ έως $z = d$. Η ράβδος είναι φορτισμένη με φορτίο $+Q$ το οποίο είναι ομοιόμορφα καταναμημένο σε όλο το μήκος της $2d$ και η γραμμική πυκνότητα φορτίου είναι $\lambda = Q/2d$.

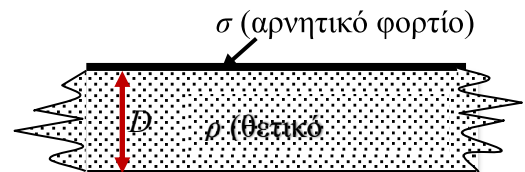


(α) Υπολογίστε το ηλεκτρικό δυναμικό, V , σε ένα σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση $z > d$ στον z -άξονα.

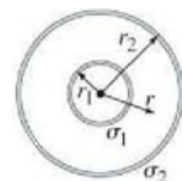
(β) Βρείτε την μεταβολή στην δυναμική ενέργεια όταν ένα ηλεκτρόνιο μετακινείται από τη θέση $z = 4d$ στη θέση $z = 3d$.

(γ) Αν το ηλεκτρόνιο ξεκινά από το σημείο $z = 4d$ από την κατάσταση ηρεμίας, βρείτε την ταχύτητά του στο σημείο $z = 3d$.

5. Θεωρήστε ότι σας δίνεται ένα μη αγωγίμο επίπεδο φύλλο απείρων διαστάσεων και αμελητέου πάχους, που είναι φορτισμένο αρνητικά και παρουσιάζει επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ , και δίπλα σε αυτό υπάρχει ένα απείρου μήκους κιβώτιο πάχους D με θετική πυκνότητα φορτίου ρ , καταναμημένη ομοιόμορφα σε όλον τον όγκο του. Υπολογίστε την διεύθυνση και μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου (α) Πάνω από το αρνητικά φορτισμένο φύλλο, (β) κάτω από το θετικά φορτισμένο κιβώτιο, (γ) Στο εσωτερικό του κιβωτίου. (δ) Σχεδιάστε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ συναρτήσει της απόστασης, z , από το αρνητικά φορτισμένο φύλλο.

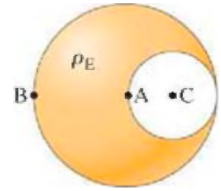


6. Δύο λεπτά ομόκεντρα σφαιρικά κελύφη ακτίνας r_1 και r_2 ($r_1 < r_2$) είναι φορτισμένα και περιέχουν ίδιου πρόσημου ομοιόμορφη επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ_1 και σ_2 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο (α) $0 < r < r_1$ (β) $r_1 < r < r_2$ και (γ) $r > r_2$.

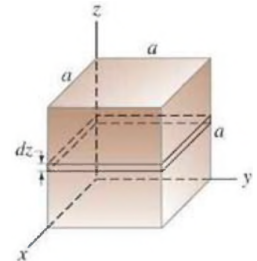


(δ) Βρείτε την συνθήκη για την οποία $E = 0$ για $r > r_2$. (ε) Βρείτε την συνθήκη για την οποία $E = 0$ για $r_1 < r < r_2$. Θεωρήστε αμελητέο το πάχος των σφαιρικών κελυφών.

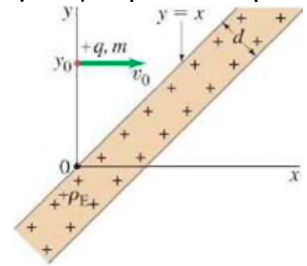
7. Μία σφαίρα ακτίνας r_0 έχει ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου ρ_E . Μία σφαιρική κοιλότητα ακτίνας $r_0/2$ δημιουργείται στο εσωτερικό της σφαίρας και αφήνεται κενή όπως φαίνεται στο σχήμα. (α) Ποια είναι η διεύθυνση και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο A; (β) Ποια είναι η διεύθυνση και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο B; Τα σημεία A και C συμπίπτουν με τα κέντρα των δύο σφαιρών.



8. Στον όγκο ενός κύβου πλευράς $a = 0.7m$, το ηλεκτρικό πεδίο δίνεται από την ακόλουθη σχέση: $\vec{E} = E_0 \left(1 + \frac{z}{a}\right) \hat{i} + E_0 \left(\frac{z}{a}\right) \hat{j}$, όπου $E_0 = 0.125 N/C$. Ο κύβος έχει τις πλευρές του παράλληλα με τους άξονες συντεταγμένων όπως φαίνεται στο σχήμα. Υπολογίστε το συνολικό φορτίο στο εσωτερικό του κύβου.



9. Ένα απείρων διαστάσεων μη αγωγίμο κιβώτιο έχει πάχος d και ομοιογενή πυκνότητα φορτίου στον όγκο του ίση με $+\rho_E$. (α) Δείξτε ότι έξω από το κιβώτιο υπάρχει ομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο. Προσδιορίστε το μέτρο του και τη διεύθυνσή του ως προς την επιφάνεια του κιβωτίου. (β) Το κιβώτιο προσανατολίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε μια από τις επιφάνειές του ταυτίζεται με την ευθεία $x=y$ όπως φαίνεται στο σχήμα. Την χρονική στιγμή $t = 0$, ένα σωματίδιο αμελητέων διαστάσεων μάζας m και φορτίου $+q$ βρίσκεται στη θέση $\vec{r} = +y_0 \hat{j}$ και έχει ταχύτητα $\vec{v} = v_0 \hat{i}$. Δείξτε ότι αν το μέτρο της



αρχικής ταχύτητας είναι $v_0 \geq \sqrt{2qy_0\rho_E d/\epsilon_0 m}$ τότε το σωματίδιο θα συγκρουστεί με την επιφάνεια του κιβωτίου. Αγνοήστε την βαρύτητα.

10. Ένα πρωτόνιο μάζας m_p και φορτίου $q_p = +1e$ και ένα α-σωματίδιο alpha ($q_a = +2e$, $m_a = 4m_p$) εκτοξεύονται απευθείας το ένα ως προς το άλλο με αρχική ταχύτητα $v = 0.01c$ (όπου c η ταχύτητα του φωτός) από πολύ μεγάλη απόσταση. Βρείτε την απόστασή τους στο σημείο που πλησιάζουν περισσότερο μεταξύ τους.